



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

Online prodavnica odece - Velura

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Ksenija Nikic	2022/0264
2.	Jovana Pavicevic	2022/0370
3.	Nevena Nedeljkovic	2022/0176
Mentor:	Milos Jolovic	
Link do git repozitorijuma:	https://github.com/elab-development/rnaep-oas-projekat-rnaep_online_prodavnica_odece_2022_0370.git	

1. Opis problema

1.1 Kratak uvod u problem

U savremenom digitalnom okruženju, online kupovina postala je dominantan način nabavke proizvoda, posebno u modnoj industriji. Brendovi poput Velura suočavaju se sa potrebom da obezbijede stabilan, skalabilan i korisnički orijentisan sistem za online prodaju koji omogućava brzo pretraživanje proizvoda, jednostavno naručivanje i sigurnu obradu plaćanja.

Glavni problem koji se rješava jeste razvoj sistema online prodavnice koji omogućava korisnicima da efikasno pronađu, odaberu i kupe proizvode, dok administratorima omogućava upravljanje ponudom i praćenje poslovanja. Takodje upravljanje ogromnim inventarom u realnom vremenu predstavlja jedan od izazova u samom poslovanju.

1.2 Opis domena

Domen sistema pripada oblasti elektronske trgovine (e-commerce) sa fokusom na prodaju modne odjeće, obuće i aksesoara. Sistem mora funkcionisati kao posrednik između skladišta, transportnih službi i krajnjeg korisnika, osiguravajući da podaci o zalihama budu tačni u svakom trenutku.

Sistem obuhvata sledeće ključne cjeline:

- **Upravljanje korisnicima i personalizacija:** Pored standardne registracije i autentifikacije, domen obuhvata upravljanje korisničkim profilima, adresarima, istorijom kupovine i preferencijama (veličine, omiljeni stilovi), što omogućava personalizovano korisničko iskustvo.
- **Dinamički katalog proizvoda:** Upravljanje hiljadama artikala koji su klasifikovani po kategorijama, kolekcijama i sezonama. Specifičnost domena je upravljanje varijantama, gdje svaki artikal ima jedinstvenu kombinaciju veličine, boje i materijala sa sopstvenim nivoom zaliha.
- **Upravljanje korpom i naprednim narudžbinama:** Logika sistema podržava privremenu rezervaciju artikala u korpi, primjenu promotivnih kodova i različite opcije isporuke (kućna adresa, "Click & Collect" u prodavnici).
- **Upravljanje plaćanjem:** Integracija sa globalnim i lokalnim procesorima plaćanja (Payment Gateways). Sigurnosti obrade kreditnih kartica, digitalnih novčanika.
- **Upravljanje proizvodima:** Administratorima je omogućeno dodavanje novih artikala, izmjena postojećih (naziv, opis, cijena, slike, kategorije), kao i deaktivacija ili brisanje proizvoda koji više nisu dostupni u prodaji.
- **Upravljanje zalihama (Inventory Management):** Ovo je najkritičniji dio sistema. Sistem mora u realnom vremenu sinhronizovati stanje zaliha između

online skladišta i fizickih prodavnica, sprečavajući prodaju artikala koji fizički nisu dostupni.

- **Administrativni panel i analiza:** Praćenje prodajnih rezultata i statistike, analitika ponašanja korisnika i upravljanje logistikom.
- **Eksterna integracija:** Domen se oslanja na komunikaciju sa eksternim API servisima kurirskih službi (tracking statusi) i alatima za automatizaciju obavještenja u cilju promocije, marketinga, obavjestavanja (e-mail, push notifikacije).

Sistem je dizajniran da izdrži **ekstremna sezonska opterećenja**, osiguravajući integritet podataka i brzinu odziva čak i pri masovnim posjetama tokom perioda sniženja.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

Akteri:

Neregistrovani korisnik, Registrovani korisnik, Administrator

User Story 1: Pretraga artikala

Kao neregistrovani posjetilac,
želim da pretražujem i pregledam proizvode,
kako bih mogao pronaći artikle koji me interesuju.

Domen: Katalog proizvoda...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Korisnik se nalazi na početnoj stranici prodavnice.
- Kada: Unese ključnu riječ "crna haljina" u polje za pretragu.
- Tada: Sistem prikazuje listu svih dostupnih artikala koji odgovaraju tom opisu....

User Story 2: Registracija korisnika

Kao neregistrovani posjetilac,
želim da se registrujem na sistem,
kako bih mogao kupovati proizvode.

Domen: Upravljanje korisnicima...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Korisnik je na formi za kreiranje naloga.
- Kada: Popuni obavezna polja (ime, email, lozinka) i klikne na "Kreiraj nalog".
- Tada: Sistem kreira profil i šalje potvrdu o uspješnoj registraciji na email.

User Story 3: Prijava na nalog

Kao registrovani kupac,
želim da se prijavim na svoj nalog,
kako bih imao pristup svojim podacima i narudžbinama.

Domen: Upravljanje korisnicima (autentifikacija)...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Korisnik se nalazi na stranici za prijavu.
- Kada: Unese ispravne kredencijale (email i lozinka).
- Tada: Sistem preusmjerava korisnika na "Moj nalog" stranicu sa prikazom ličnih podataka...

User Story 4: Dodavanje u korpu

Kao registrovani kupac,
želim da dodajem proizvode u korpu,
kako bih mogao izvršiti kupovinu više artikala odjednom.

Domen: Upravljanje korpom i naprednim narudžbinama...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Korisnik je otvorio detaljni prikaz izabranog artikla.
- Kada: Odabere veličinu i klikne na dugme "Dodaj u korpu".
- Tada: Ikona korpe se ažurira i prikazuje novi broj artikala spremnih za kupovinu....

User Story 5: Online plaćanje

Kao registrovani kupac,
želim da izvršim online plaćanje,
kako bih završio kupovinu.

Domen: Upravljanje plaćanjem.....

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Korisnik je u korpi i odabrao je opciju "Plaćanje karticom".
- Kada: Unese podatke sa platne kartice i potvrdi transakciju.
- Tada: Sistem obrađuje uplatu, prazni korpu i prikazuje potvrdu o završenoj kupovini.

User Story 6: Praćenje narudžbine

Kao registrovani kupac,
želim da pratim status svoje narudžbine,
kako bih znao kada će proizvod biti isporučen.

Domen: Upravljanje korpom i naprednim narudžbinama:...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Korisnik se nalazi u sekciji "Moje narudžbine".
- Kada: Klikne na broj aktivne narudžbine.
- Tada: Sistem prikazuje trenutnu fazu (npr. "Priprema se", "Poslato", "U dostavi")....

User Story 7: Dodavanje novih proizvoda

Kao administrator sistema,
želim da dodajem nove proizvode,
kako bih proširio ponudu.

Domen: Upravljanje proizvodima...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Administrator je prijavljen na administratorski panel.
- Kada: Unese naziv, slike, cijenu i kategoriju novog artikla i klikne "Objavi".
- Tada: Novi proizvod postaje odmah vidljiv kupcima na web prodavnici.

User Story 8: Ažuriranje informacija

Kao administrator sistema,
želim da ažuriram informacije o proizvodima,
kako bih održavao tačnost podataka.

Domen: Upravljanje proizvodima...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Administrator se nalazi na listi postojećih proizvoda.
- Kada: Promijeni cijenu artikla i sačuva izmjene.
- Tada: Sistem automatski ažurira cijenu na korisničkom interfejsu za taj artikal.

User Story 9: Uklanjanje proizvoda

Kao administrator sistema,
želim da uklanjam proizvode iz sistema,
kako bih uklonio neaktuelne artikle.

Domen:Upravljanje proizvodima...

Kriterijumi prihvatanja:

- Dato: Administrator je odabrao artikal koji više nije u proizvodnji.
- Kada: Odabere opciju "Deaktiviraj" ili "Obriši".
- Tada: Proizvod se više ne pojavljuje u rezultatima pretrage niti u katalogu.

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

1. Domen: Katalog proizvoda (US 1)

- **FZ 1.1:** Sistem mora omogućiti korisniku pretragu proizvoda putem ključnih riječi.
- **FZ 1.2:** Sistem mora omogućiti filtriranje proizvoda prema kategorijama (npr. pol, vrsta odjeće, kolekcija).
- **FZ 1.3:** Sistem mora prikazati detaljne informacije o proizvodu, uključujući slike, cijenu, sastav materijala i dostupne veličine.

2. Domen: Upravljanje korisnicima (US 2)

- **FZ 2.1:** Sistem mora omogućiti neregistrovanom posjetiocu kreiranje korisničkog naloga putem email adrese.
- **FZ 2.2:** Sistem mora vršiti validaciju unijetih podataka prilikom registracije (provjera formata emaila, jačine lozinke).

3. Domen: Upravljanje korisnicima(autentifikacija) (US 3)

- **FZ 3.1:** Sistem mora omogućiti bezbjednu prijavu korisnika putem kredencijala (email i lozinka).
- **FZ 3.2:** Sistem mora omogućiti korisniku pristup ličnom profilu i istoriji prethodnih narudžbina nakon uspješne prijave.

4. Domen:Upravljanje korpom i naprednim narudžbinama (US 4)

- **FZ 4.1:** Sistem mora omogućiti dodavanje artikala u korpu uz definisanje specifičnih atributa (boja, veličina).
- **FZ 4.2:** Sistem mora omogućiti pregled sadržaja korpe, izmjenu količine artikala ili uklanjanje artikala prije finalizacije kupovine.

5. Domen: Upravljanje plaćanjem (US 5)

- **FZ 5.1:** Sistem mora podržati integraciju sa eksternim procesorima za plaćanje putem platnih kartica.
- **FZ 5.2:** Sistem mora generisati i poslati elektronsku potvrdu o uplati korisniku na email nakon uspješne transakcije.

6. Domen: Upravljanje korpom i naprednim narudžbinama (Iz US 6)

- **FZ 6.1:** Sistem mora omogućiti uvid u trenutni status narudžbine (npr. u obradi, poslato, isporučeno).
- **FZ 6.2:** Sistem mora povlačiti podatke o kretanju pošiljke sa API servisa logističkog partnera.

7. Domen: Upravljanje proizvodima (US 7, 8 i 9)

- **FZ 7.1:** Sistem mora omogućiti administratoru unos novih artikala u bazu podataka sa svim pratećim atributima i slikama.
- **FZ 7.2:** Sistem mora omogućiti ažuriranje cijena, opisa i nivoa zaliha za postojeće artikle u realnom vremenu.
- **FZ 7.3:** Sistem mora omogućiti administratoru deaktivaciju ili trajno uklanjanje artikala iz ponude na web prodavnici.

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Dostupnost

Sistem mora biti operativan i dostupan korisnicima najmanje **99.9%** vremena na godišnjem nivou, što se mjeri kao **procenat (%)** ukupnog vremena rada. Ovim se garantuje da maksimalno dozvoljeno vrijeme neplanirane nedostupnosti iznosi približno 8.76 sati godišnje.

Skaliranje

Softverska arhitektura mora podržati nagli porast broja aktivnih korisnika i preko **20.000** istovremenih sesija, narocito u periodima sezonskih, praznicnih snizenja ili BlackFriday-a, pri čemu je **jedinica mjere broj korisnika**. Sistem mora omogućiti horizontalno skaliranje dodavanjem novih serverskih resursa bez prekida rada.

Konzistentnost podataka

Podaci o zalihama i narudžbinama moraju biti usklađeni u roku od najviše **200 ms** nakon promjene. **Jedinica mjere je** vrijeme (milisekunde)

Performanse

Vrijeme odziva sistema za korisničke akcije mora biti manje od **2 sekunde**. **Jedinica mjere je** vrijeme (sekunde)

Sigurnost

- Podaci o korisnicima moraju biti zaštićeni enkripcijom (HTTPS)
 - Lozinke moraju biti hashovane
- Jedinica mjere:** standard sigurnosti (npr. TLS)

Pouzdanost

Sistem mora imati mehanizme za oporavak od grešaka i backup podataka na svakih **24 sata**.

Jedinica mjere je vrijeme (sati)

Upotrebljivost na mobilnim uređajima:

Više od 70% online kupovine obavlja se putem telefona. Jedinica mjere je **indeks pristupačnosti (score)**, čime se garantuje da je interfejs prilagođen svim veličinama ekrana korisnika.

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Online prodavnica odece Velura	Projektantski tim: Ksenija Nikic 2022/0264 Nevena Nedeljkovic 2022/0176 Pavicevic Jovana 2022/0370	Datum: 20 April 2026	Iteracija: Prva
Poslovni problem (Business Case) : Razvoj skalabilne mikroservisne platforme za online prodaju modne odeće koja omogućava korisnicima pretragu, poručivanje i plaćanje proizvoda, a administratorima upravljanje katalogom i narudžbinama. Sistem mora podržati visoka sezonska opterećenja uz visoku dostupnost i konzistentnost podataka				
Pregled funkcionalnih zahteva • Registracija i prijava korisnika • Upravljanje korisničkim profilom i adresama • Pretraga i filtriranje proizvoda po kategorijama, bojama i veličinama • Upravljanje korpom (dodavanje, izmena, brisanje stavki) • Kreiranje i praćenje narudžbina	Kontekst Sistem koji se razvija: Mikroservisna e-commerce platforma Velura sastavljena od 3 mikroservisa (Users, Product Catalog, Orders) koji komuniciraju putem REST API-ja kroz centralni API Gateway Eksterni korisnici i kanali pristupa:		Organizaciona ograničenja • Zaštita podataka : arhitektura mora biti usklađena sa propisima o zaštiti ličnih podataka to utiče na način čuvanja i obrade korisničkih podataka • Budžet : sistem se razvija korišćenjem besplatnih i open-source tehnologija bez	

- Integracija sa platnim gateway-em - Admin panel: dodavanje, izmena i brisanje proizvoda	- Korisnici pristupaju sistemu putem web aplikacije i mobilne aplikacije Eksterni sistemi sa kojima sistem komunicira: Sistem plaćanja (PayPal, Apple Pay, Cash on Delivery) obrada platnih transakcija Logistika (Mone, DHL) praćenje statusa i kretanja pošiljki Sistem marketinga / CRM (MailChimp) upravljanje korisničkim bazama i slanje marketinških poruka Sistem za obaveštenja slanje emailova, push notifikacija i SMS poruka korisnicima	troškova za komercijalne licence Koordinacija ljudskih resursa: tim se sastoji do 3 člana sa ograničenim vremenom i znanjem, što zahteva jasnu podelu odgovornosti po mikroservisima i jednostavnu arhitekturu koja je implementabilna u zadanom roku
Atributi kvaliteta Sigurnost : korisnički podaci moraju biti zaštićeni enkripcijom, lozinke hashirane (bcrypt), a pristup API endpoint-ima kontrolisan putem tokena Skalabilnost : sistem mora podržati do 20.000 korisnika UI/UX konzistentnost : korisnički interfejs mora biti konzistentan i respozivan na svim uređajima		Tehnička ograničenja - Ogranicen broj Korisnika - Ogranicen broj valuta i jezika - Ogranicen broj nacina placanja - Nema real-time komunikacije
Hipoteze arhitekture softvera Korišćenje mikroservisne arhitekture može dovesti do veće kompleksnosti sistema i težeg održavanja komunikacije između	Tehnički izazovi i rizici	

servisa, ali samim tim omogućava nezavisno razvijanje, skaliranje i deployment svakog servisa posebno.

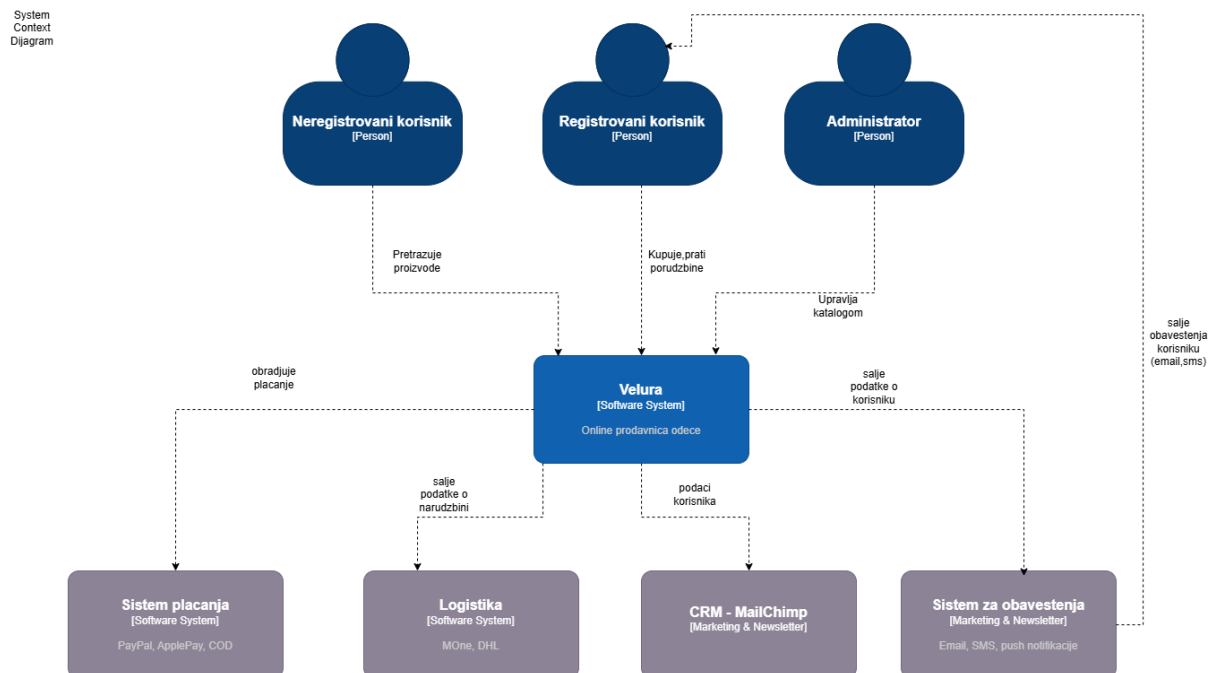
- Upotreba MongoDB-a za Product Catalog može dovesti do rizika od nekonzistentnih podataka zbog odsustva ACID transakcija, ali samim tim omogućava fleksibilnu šemu i brže skaliranje kataloga.
- Direktna komunikacija (REST) između delova sistema je jednostavna za programiranje, ali stvara gužvu i kašnjenje (latenciju) kada je sistem pod velikim pritiskom.

- Konzistentnost podataka o zalihama između Product Catalog i Orders servisa pri istovremenim narudžbinama
- Bezbednosni rizik kod obrade platnih transakcija i čuvanja ličnih podataka korisnika
- Pad serverske infrastrukture u najprofitabilnijem trenutku godine (sezonsko sniženje / Black Friday)
- Sinhronizacija statusa narudžbine sa eksternim logističkim partnerima (Mone, DHL)

3.2 Arhitektura aplikacije

Kreirati i opisati prva tri nivoa C4 dijagrama za izabranu aplikaciju. Na drugom nivou dekompozicije, razložiti **najmanje tri** mikroservisa. Na trećem nivou svaki kontejner, odnosno mikroservis, razložiti na nivo komponenti.

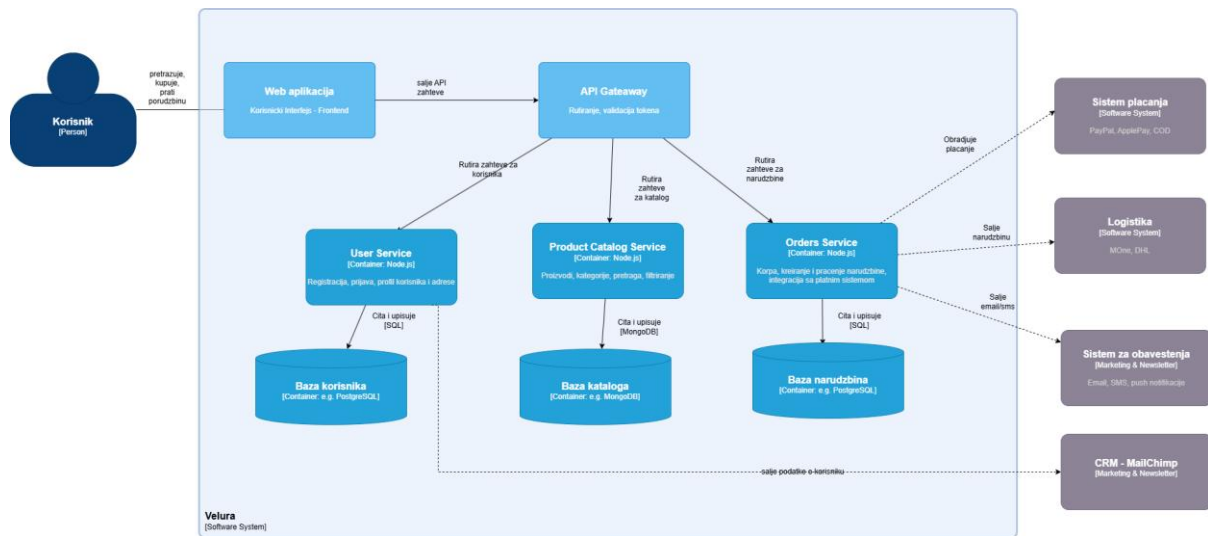
System Context Dijagram



Dijagram konteksta prikazuje sistem Velura kao centralnu softversku celinu okruženu eksternim akterima i sistemima sa kojima komunicira. Korisnik pristupa sistemu putem web ili mobilne aplikacije kako bi pretraživao proizvode, kupovao i pratio narudžbine.

Sistem komunicira sa četiri eksternih sistema: sistemom plaćanja (PayPal, Apple Pay, COD) za obradu platnih transakcija, logistikom (Mone, DHL) radi slanja podataka o narudžbinama i praćenja pošiljki, CRM sistemom MailChimp za potrebe marketinga i newslettera, te sistemom za obaveštenja koji korisniku šalje email i SMS poruke.

Container Dijagram

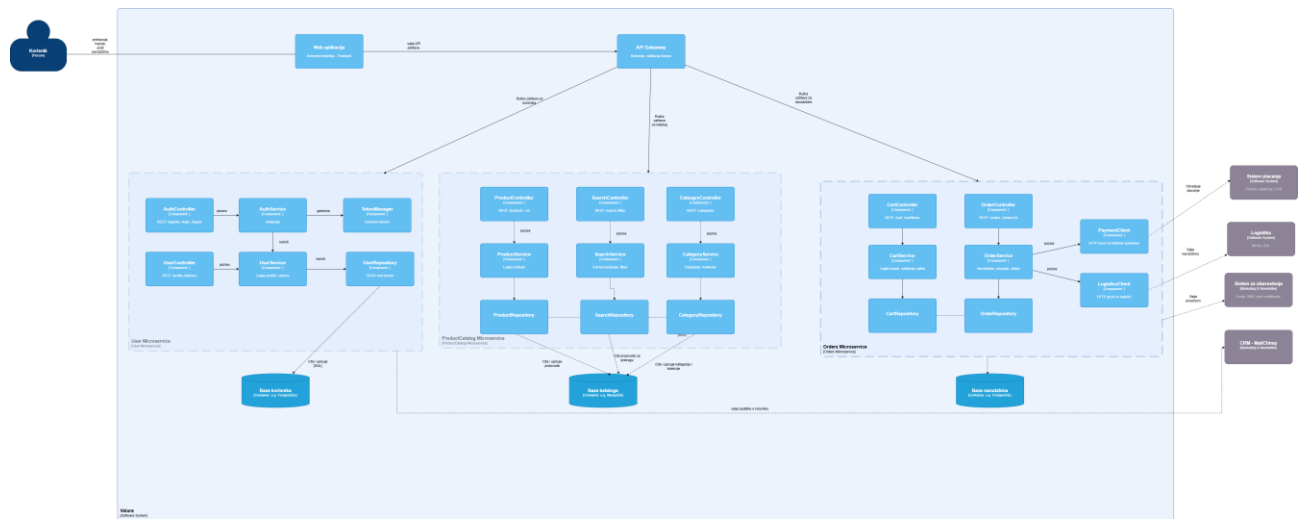


Dijagram kontejnera prikazuje internu strukturu sistema Velura razloženu na pet kontejnera. Korisnik komunicira sa Web/Mobilnom aplikacijom, koja sve zahteve prosleđuje ka API Gateway-u koji vrši rutiranje i validaciju tokena.

API Gateway prosleđuje zahteve ka tri mikroservisa: Users Service zaduženom za registraciju, prijavu i upravljanje korisničkim profilom, čiji su podaci smešteni u PostgreSQL bazi. Product Catalog Service zaduženom za upravljanje proizvodima, kategorijama, kolekcijama i pretragom, koji koristi MongoDB bazu podataka zbog fleksibilne šeme i brzog skaliranja.

Orders Service zaduženom za upravljanje korpom, kreiranje i praćenje narudžbina i integraciju sa platnim sistemom, čiji su podaci smešteni u PostgreSQL bazi. Svaki mikroservis ima sopstvenu izolovanu bazu podataka prema Database per Service obrascu.

Component Dijagrami



Dijagram komponenti prikazuje internu strukturu sva tri mikroservisa sistema Velura kao jedinstvenu celinu. Korisnik komunicira sa Web aplikacijom koja zahteve prosleđuje ka API Gateway-u, odakle se rutiraju ka odgovarajućem mikroservisu.

Users Microservice sadrži dve grupe komponenti. AuthController prima zahteve za registraciju i prijavu i poziva AuthService koji vrši validaciju i generiše token putem TokenManager komponente. UserController prima zahteve za upravljanje profilom i poziva UserService. Obe servisne komponente koriste UserRepository koji čita i upisuje podatke u PostgreSQL bazu korisnika.

Product Catalog Microservice sadrži tri kontrolerske komponente, ProductController, SearchController i CategoryController, koje delegiraju logiku ka odgovarajućim servisima: ProductService, SearchService i CategoryService. Svi repozitorijumi, ProductRepository, SearchRepository i CategoryRepository, pristupaju MongoDB bazi kataloga i čuvaju kolekcije proizvoda, kategorija i kolekcija.

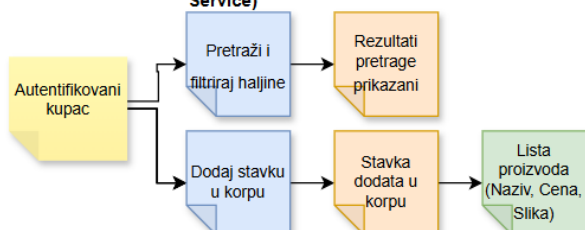
Orders Microservice sadrži dve grupe komponenti. CartController i CartService upravljaju korpom kroz CartRepository koji čuva podatke u PostgreSQL bazi narudžbina. OrderController i OrderService upravljaju kreiranjem i praćenjem narudžbina kroz OrderRepository. OrderService komunicira sa eksternim sistemima putem PaymentClient komponente koja šalje zahteve ka sistemu plaćanja i LogisticsClient komponente koja komunicira sa logističkim partnerima. Sistem za obaveštenja prima pozive radi slanja emailova i SMS poruka korisniku.

3.3 EventStorming metodologija

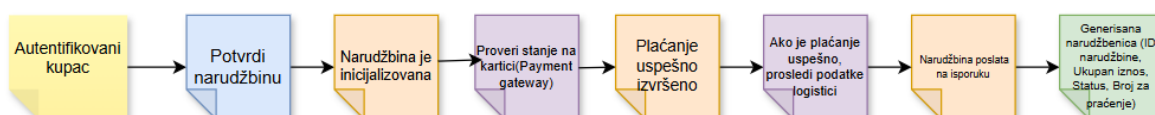
Podsistem: Upravljanje korisnicima(User Service)



Podsistem: Katalog i pretraga(Product Catalog Service)



Podsistem: Porudzbine i isporuka(Order Service)



Arhitektura sistema verno prati definisane korisničke zahteve kroz tri ključna domena, transformišući statične funkcionalnosti u dinamički, hronološki niz poslovnih procesa.

Dijagram započinje u podsistemu za Upravljanje korisnicima, gde neregistrovani posetilac inicira komandu registracije, što rezultira događajem kreiranja naloga i automatskom polisom slanja email-a dobrodošlice, čime se finalizuje artefakt korisničkog profila sa osnovnim identifikatorima. Proces se dalje grana u Katalog i pretragu, gde autentifikovani kupac pokreće operacije pretrage i filtriranja, aktivirajući logiku koja generiše prikaz rezultata i omogućava agregaciju odabranih artikala u korpu, uz jasno definisane attribute proizvoda poput naziva i cene.

Najkompleksniji segment obuhvata Order Service, gde se potvrda narudžbine tretira kao okidač za niz povezanih događaja: od inicijalizacije porudžbine, preko eksterne validacije putem Payment Gateway-a, do izvršenja poslovne polise koja, nakon uspešne uplate, prosleđuje podatke logističkim partnerima. Finalni korak u ovom lancu je generisanje sveobuhvatnog artefakta narudžbenice koji sadrži sve relevantne parametre za praćenje, čime se osigurava konzistentnost podataka i transparentnost procesa koju zahtevaju nefunkcionalne specifikacije sistema.

Ovakav prikaz jasno ilustruje međuzavisnost između akcija korisnika i sistemskih odgovora, naglašavajući kritične tačke integracije sa eksternim servisima koje su neophodne za funkcionisanje savremenog e-commerce rešenja.

3.4 Definicija modela podataka

Prema definisanim atributima kvaliteta, potrebno je odrediti model podataka za svaki mikroservis. Za svaki od definisana 3 mikroservisa potrebno je definisati model baze podataka. Obavezno je imati odgovarajuću kombinaciju relacionih i nerelacionih baza podataka. Za relacione baze podataka neophodno je izneti model u vidu UML dijagram konceptualnih klasa ili Prošireni model objekti-veze (PMOV) kroz draw.io alat. Za nerelacionu bazu podataka (dokument orijentisanu – MongoDB) izneti JSON šemu za ključne kolekcije.

Savet: Koristiti relacione baze podataka u mikroservisima gde su ACID osobine i kompleksne veze sa struktuiranim podacima prioritet (servis za plaćanje ili servis za poručivanje). Nerelacione baze podataka koristiti za servise koji imaju veći obim polustrukturiranih podataka ili zahtevaju brzo horizontalno skaliranje (Katalog proizvoda Recenzije korisnika).

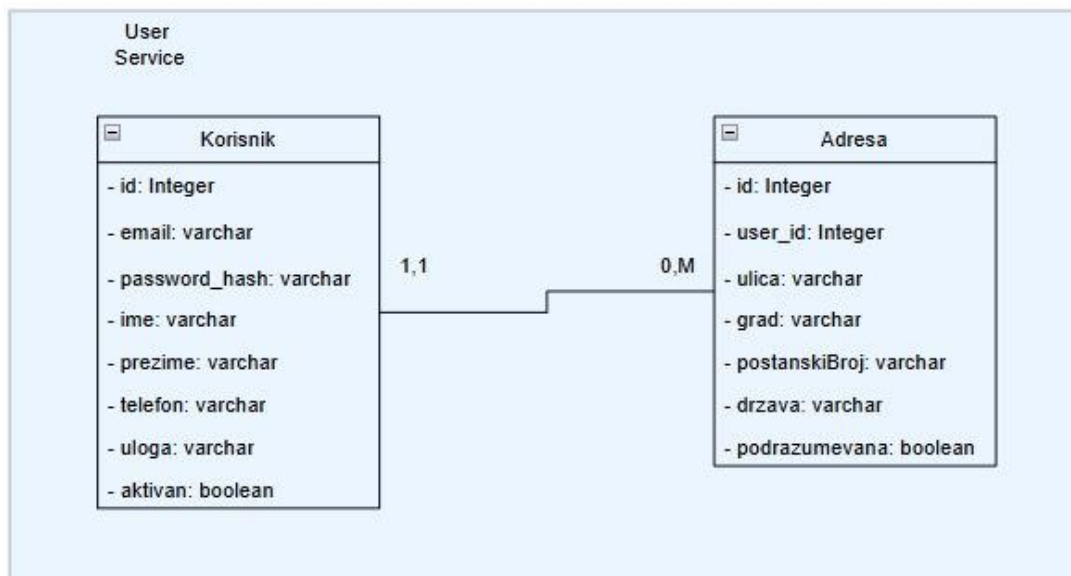
Izbor modela podataka zasnovan je na definisanim atributima kvaliteta sistema. Users i Orders mikroservisi koriste PostgreSQL relacionu bazu podataka zbog potrebe za ACID transakcijama, kompleksnim vezama između entiteta i strukturisanim podacima. Product Catalog mikroservis koristi MongoDB nerelacionu bazu podataka zbog fleksibilne šeme proizvoda, velikog obima polustrukturiranih podataka i zahteva za brzim horizontalnim skaliranjem pri pretrazi i filtriranju kataloga.

Model podataka Users mikroservisa

Model podataka Users mikroservisa sastoji se od dve entitetske klase.

Klasa Korisnik čuva osnovne podatke o korisniku, identifikator, email adresu, hashiranu lozinku, ime, prezime, broj telefona, ulogu u sistemu i status naloga.

Klasa Adresa čuva podatke o adresama isporuke korisnika, ulicu, grad, poštanski broj, državu i oznaku podrazumevane adrese. Između ovih klasa postoji veza jedan-prema-više: jedan korisnik može imati nula ili više adresa, dok svaka adresa pripada tačno jednom korisniku. PostgreSQL je izabran zbog ACID osobina koje garantuju integritet podataka prilikom registracije i autentifikacije korisnika.



Model podataka Orders mikroservisa

Model podataka Orders mikroservisa sastoji se od četiri entitetske klase.

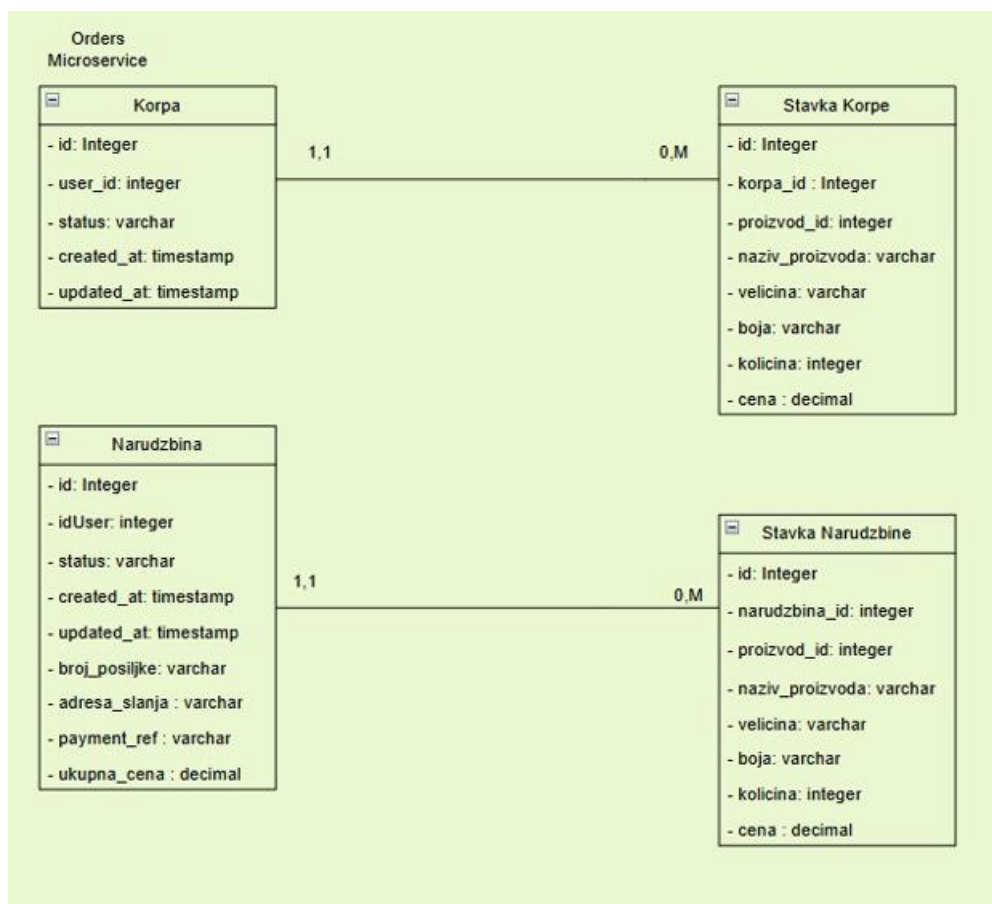
Klasa Korpa predstavlja aktivnu korpu korisnika i čuva identifikator korisnika, status korpe i vremensku oznaku kreiranja.

Klasa StavkaKorpe predstavlja pojedinačnu stavku u korpi i čuva identifikator proizvoda, naziv proizvoda, veličinu, boju, količinu i cenu po komadu kao snapshot u trenutku dodavanja. Između Cart i CartItem postoji veza jedan-prema-više.

Klasa Narudzbina predstavlja finalizovanu narudžbinu i čuva status narudžbine, ukupan iznos, adresu isporuke, referencu plaćanja i broj za praćenje pošiljke.

Klasa StavkaNarudzbine čuva stavke narudžbine sa snapshot vrednostima naziva, veličine, boje, količine i cene u trenutku kupovine. Između Order i OrderItem postoji veza jedan-prema-više.

PostgreSQL je izabran zbog kompleksnih relacija između entiteta i potrebe za ACID transakcijama pri kreiranju narudžbine.



JSON šema Product Catalog Microservice-a:

Model podataka Product Catalog mikroservisa zasnovan je na MongoDB bazi podataka zbog fleksibilne šeme koja omogućava upravljanje polustrukturiranim podacima o proizvodima.

Definisane su **dve ključne kolekcije**. Kolekcija **products** čuva sve podatke o artiklima uključujući naziv, opis, cenu, kategoriju, kolekciju, slike i ugnježdene varijante proizvoda, svaka varijanta sadrži veličinu, boju, SKU kod i trenutni nivo zaliha.

Kolekcija **categories** čuva hijerarhijsku strukturu kategorija kroz parent_id referencu, što omogućava organizaciju u više nivoa.

MongoDB je izabran zbog fleksibilne šeme koja se lako prilagođava različitim tipovima artikala, brze pretrage i filtriranja, kao i efikasnog ugnježdavanja varijanti unutar jednog dokumenta.

Kolekcija products:

Kolekcija categories:

```
{
  "_id": "int",
  "name": "string",
  "slug": "string",
  "parent_id": "int",
  "description": "string",
  "is_active": "boolean"
}
```

```
{
  "_id": "int",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "price": "number",
  "category_id": "int",
  "collection_id": "int",
  "images": ["string"],
  "variants": [
    {
      "size": "string",
      "color": "string",
      "sku": "string",
      "stock": "number"
    }
  ],
  "material": "string",
  "gender": "string",
  "is_active": "boolean",
  "created_at": "Date",
  "updated_at": "Date"
}
```